

반복문 (WHILE, DO..WHILE, FOR)

반복문은 조건에 일치하는 동안 실행부를 반복적으로 실행하도록 하는 문법 요소이다. PHP의 반복문은 C언어와 동일한 구조를 가지고 있다. 이번 장에서는 반복문인 while문, for문과 더불어 반복을 제어하는 continue 문에 대해서 설명한다.

1. While문과 Do..While문

```
while (조건) {  
    실행문;  
}
```

- 조건이 참인 동안 실행문이 반복되어 실행된다.
- 반복을 벗어나기 위해서는 실행문내에 조건을 변경하거나 break문이 필요하다.
- 조건에 변화가 없으면 무한 반복된다.
- 조건은 실행문이 반복될 때 마다 반복해서 실행된다.

```
$a = 1;  
while ($a <= 10) {  
    echo(" {$a}<br> ");  
    $a++;                // $a=$a+1;  
}
```

While문을 이용 1에서 10까지 출력하는 반복문이다. 반복문은 항상 4 가지 요소를 갖는다. 첫째 초기식으로 '\$a = 1'이 초기식에 해당한다. 둘째는 조건으로 반복문의 반복 한계를 결정한다. '\$a <= 10'이 조건에 해당한다. 다음 셋째가 증감식인데 증감식은 조건을 변화시켜 반복으로부터 탈출하도록 한다. 보통 조건의 변수를 변화시키는 부분으로 '\$a++'가 증감식이다. 마지막으로 넷째가 반복해서 수행할 명령문으로 실제 수행하고자 하는 명령을 의미한다. while문에서는 {}(중괄호) 내에 정의된 부분이다. 반복문의 구성에 따라 위 문법을 다시 정리하면 다음과 같다.

```
$a = 1;                // 초기식  
while ($a <= 10) {    // 조건  
    echo(" {$a}<br> "); // 명령문  
    $a++;              // 증감식  
}
```

While뿐 아니라 do..while문이나 for문에서도 반복문의 네 가지 요소(초기식, 조건, 증감식, 명령문)는 항상 동일하다.

0 보다 큰 값을 입력 받아 1 에서 입력 값까지의 합을 출력한다.

입력 폼 파일 : 3-1.html
1 : <html> 2 : <head> 3 : <title>3-1.html 입력 폼파일</title> 4 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> 5 : </head> 6 : 7 : <form method="post" action="3-1.php"> 8 : 1보다 큰 값을 입력하세요 : <input type="text" name="num"> 9 : <input type="submit" name="확인" value="확인"> 10 : <input type="reset" name="취소" value="취소"> 11 : </form> 12 : <hr> 13 : <? show_source(__FILE__); ?> 14 : </html>
프로그램 파일 : 3-1.php
1 : <? 2 : \$num = \$_POST["num"]; 3 : 4 : \$sum = 0; // 누적 변수, 1..\$num 까지 값을 누적한다. 5 : \$a = 1 ; // 초기식 6 : if(\$num > 1) { 7 : while(\$a <= \$num) { // 조건, \$a가 \$num보다 커지면 반복을 종료한다. 8 : \$sum = \$sum + \$a; 9 : \$a++; // 증감식 선택리 후증가 10 : } 11 : echo("1에서 {\$num}까지의 합은 {\$sum}입니다."); 12 : } 13 : else echo("입력 값이 올바르지 않습니다."); 14 : echo("<hr>"); 15 : show_source(__FILE__); 16 : ?>

2~9 까지의 숫자를 입력받아 구구단을 출력하는 프로그램을 작성한다.

숫자 입력 폼 파일 : 3-2.html
1 : <html> 2 : <head> 3 : <title>3-2.html 구구단 폼파일</title> 4 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> 5 : </head> 6 :

7 :	<form method="post" action="3-2.php">
8 :	출력하고자 하는 단을 입력 하세요 : <input type="text" name="gu">
9 :	<input type="submit" name="확인" value="확인">
10 :	<input type="reset" name="취소" value="취소">
11 :	</form>
12 :	</html>
구구단 출력 프로그램 파일 : 3-2.php	
1 :	<?
2 :	\$gu = \$_POST["gu"];
3 :	if(!(\$gu >= 2 && \$gu <= 9)) {
4 :	echo("
5 :	<script>
6 :	window.alert('2에서 9사이에 값을 입력하세요');
7 :	history.go(-1);
8 :	</script>
9 :	");
10 :	exit;
11 :	}
12 :	\$i = 1; // 초기식
13 :	while (\$i <= 9) { // 조건
14 :	\$s = \$i * \$gu;
15 :	echo("{ \$gu } x { \$i } = { \$s } ");
16 :	\$i++; // 증감식
17 :	}
18 :	?>

ex1.1 0보다 큰 정수를 입력받아 입력받은 정수까지 홀수의 합과 짝수의 합을 각각

출력하는 프로그램을 작성한다.(ex1-1.html, ex1-1.php)

ex1.2 0보다 큰 정수를 입력받아 입력받은 정수까지 3의 배수 합을 출력하는 프로그램을

작성한다. (ex1-2-1.html. ex1-2-1.php)

ex1.2.1 값 num, div 입력받아서 1에서 num 까지 div의 배수 합을 출력하는 프로그램을

작성한다. ex1-2-2.html. ex1-2-2.php

2. For문

```
for (초기식; 조건; 증감식) {  
    실행문;  
}
```

- 조건이 참인 동안 실행문을 반복 실행한다.
- 초기식은 맨 처음 한번만 실행된다.
- for문은 반복횟수를 구체적으로 확인 가능함으로 반복문 중에 가장 가독성이 좋다. 즉 가장 많이 사용한다.

```
for($a = 1; $a <= 10; $a++)  
    echo(" {$a}<br> ");
```

For문의 가장 큰 장점은 실행부를 보지 않고서도 반복문의 횟수와 변수의 변화를 확인할 수 있다는 것이다. 이것은 매우 큰 이점이다. 반복문이 일으키는 가장 많은 논리적인 오류가 대부분 반복의 횟수나 반복에서 벗어날 조건을 잘못 프로그래밍하는 것이다. 그런데 for문은 이런 문제를 확인하고 수정하는 것이 while문에 비해서 훨씬 쉽다. While문의 경우 초기식은 시작하기 이전에 지정하고, 증감식은 대부분 실행부의 거의 맨 아랫부분에 자리하기 때문에 이를 누락하거나 잘못 지정해서 에러를 많이 발생 시키지만 for문은 시작 부분에 초기식과 조건, 증감식을 모두 한곳에 몰아서 정의함으로 이들 간의 논리적인 문제를 한눈에 확인할 수 있다. 위의 예제도 for문만 보면 작업 내용을 파악하지 않고도 1에서 10까지 10회에 걸쳐 뭔가 작업이 수행된다는 사실을 알 수 있다.

0 보다 큰 값을 입력 받아 1 에서 입력 값까지의 합을 출력한다.

입력 폼 파일 : 3-1f.html

```
1 : <html>  
2 : <head>  
3 : <title>3-1f.html 입력 폼파일</title>  
4 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">  
5 : </head>  
6 :  
7 : <form method="post" action="3-1f.php">  
8 :     1보다 큰 값을 입력하세요 : <input type="text" name="num"><br>  
9 :         <input type="submit" name="확인" value="확인">  
10 :         <input type="reset" name="취소" value="취소"><br>  
11 : </form>  
12 : <hr>  
13 : <? show_source(__FILE__); ?>  
14 : </html>
```

프로그램 파일 : 3-1f.php

```
1 : <?  
2 :     $num = $_POST["num"];
```

```

3 :
4 :     if($num <= 1 ) {
5 :         echo("
6 :             <script>
7 :                 window.alert('1보다 큰 값을 입력하세요');
8 :                 history.go(-1);
9 :             </script>
10 :         ");
11 :         exit;
12 :     }
13 :     $sum = 0;
14 :     for($a = 1; $a <= $num; $a++){
15 :         $sum = $sum + $a;
16 :     }
17 :     echo("1에서 {$num}까지의 합은 {$sum}입니다.");
18 :     echo("<hr>");
19 :     show_source(__FILE__);
20 : ?>

```

2~9 까지의 숫자를 입력받아 구구단을 출력하는 프로그램을 작성한다.

숫자 입력 폼 파일 : 3-2f.html

```

1 : <html>
2 : <head>
3 : <title>3-2f.html 구구단 폼파일</title>
4 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
5 : </head>
6 :
7 : <form method="post" action="3-2f.php">
8 :     출력하고자 하는 단을 입력 하세요 : <input type="text" name="gu"><br>
9 :         <input type="submit" name="확인" value="확인">
10 :         <input type="reset" name="취소" value="취소"><br>
11 : </form>
12 : </html>

```

구구단 출력 프로그램 파일 : 3-2f.php

```

1 : <?
2 :     $gu = $_POST["gu"];
3 :     if(!($gu >= 2 && $gu <= 9)) {
4 :         echo("
5 :             <script>
6 :                 window.alert('2에서 9사이에 값을 입력하세요');
7 :                 history.go(-1);
8 :             </script>
9 :         ");

```

```

10 :      exit;
11 :  }
12 :  for($i = 1;$i <= 9;$i++){
13 :      $s = $i * $gu;
14 :      echo("{ $gu}x{$i}={ $s}<br>");
15 :  }
16 :  ?>

```

ex1. 0보다 큰 정수를 입력받아 입력받은 정수까지 홀수의 합과 짝수의 합을 각각 출력하는 프로그램을 작성한다.

값을 입력 받아 입력 받은 개수만큼 피보나치 수열을 출력하는 프로그램을 작성한다.

* 피보나치 수열 : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

- 두 번째 항까지는 계산이 불가능하다. (3항부터 계산 가능하다.)
- 피보나치 수열의 n번째 항 A_n 은 다음과 같이 구해진다.

$$A_n = A_{n-1} + A_{n-2}$$

피보나치 수열 폼 파일 : 3-4.html

```

1 : <html>
2 : <head>
3 : <title>피보나치 수열 폼 파일</title>
4 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
5 : </head>
6 :
7 : <form method="post" action="3-4.php">
8 :     출력할 피보나치 수열의 개수 : <input type="text" name="num"><br>
9 :     <input type="submit" name="확인" value="확인">
10 :    <input type="reset" name="취소" value="취소"><br>
11 : </form>
12 : </html>

```

피보나치 수열 프로그램 파일 : 3-4.php

```

1 : <?
2 :     $num = $_POST["num"];
3 :     //=====//
4 :     if($num < 3) {
5 :         echo("
6 :             <script>
7 :                 window.alert('3이상인 값만 입력 가능합니다. ');
8 :                 history.go(-1);
9 :             </script>
10 :            ");
11 :         exit;

```

```

12 :    }
13 :    //=====//
14 :    $a1 = 1; $a2 = 1;
15 :    echo("{ $a1} { $a2} ");          // 1항, 2항은 미리 출력한다.
16 :    for($i = 3; $i <= $num; $i++) { // 프로그램은 3항부터 출력하므로
17 :        $a3 = $a1 + $a2;             // 초기식은 3에서 시작한다.
18 :        echo("{ $a3} ");
19 :        $a1 = $a2;
20 :        $a2 = $a3;
21 :    }
22 :    ?>

```

ex2. 값을 입력받아 입력된 값이 소수인지 확인하는 프로그램을 작성한다.

* 소수란 : 약수가 1과 자신밖에 없는 수

* 소수 판별 방법

- 제수의 값을 2부터 시작해서 1씩 증가 하면서 피제수를 나눠서 나머지가 0이 될 때까지 수행한다.
- 나눠서 떨어졌을 때 제수와 피제수가 같으면 피제수는 소수이다.

두 개의 숫자를 입력 받아 두수의 최소 공배수와 최대 공약수를 구하는 프로그램을 작성한다.

* 유클리드 호제법을 이용한다.

* 유클리드 호제법은 큰 수를 작은 수로 나머지가 0이 될 때까지 나눠서 마지막에 작은 수를 최대 공약수로 하는 순환적 방법이다.

- . 큰 수를 작은 수로 나눠서 나머지가 0이 아니면 작은 수를 나머지로 나눠서 나머지를 구하는 과정을 반복한다.
- . 15와 24를 이용 최대 공약수를 유클리드 호제법으로 구해보자
 - 24 % 15 = 9 (큰값을 작은 값으로 나눠서 나머지를 구한다.)
 - 15 % 9 = 6 (작은 값을 큰값으로 옮겨 나머지를 작은 값으로 옮겨 과정을 반복한다.)
 - 9 % 6 = 3
 - 6 % 3 = 0 (몫이 0일 때 작은 수였던 3이 최대 공약수가 된다.)

* 최소 공배수는 두 값을 곱한 다음 최소 공배수로 나눈다.

최대 공약수, 최소 공배수 구하기 폼 파일 : 3-6.html

```

1 : <html>
2 : <head>
3 : <title>최대 공약수/최소 공배수</title>
4 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
5 : </head>
6 :
7 : <form method="post" action="3-6.php">
8 :     값을 입력하세요: <input type="text" name="a"><br>

```

```

9 :      값을 입력하세요: <input type="text" name="b"><br>
10 :      <input type="submit" name="확인" value="확인">
11 :      <input type="reset" name="취소" value="취소"><br>
12 : </form>
13 : </html>

```

최대 공약수, 최소 공배수 구하기 프로그램 파일 : 3-6.php

```

1 : <?
2 :   $a = $_POST["a"];
3 :   $b = $_POST["b"];
4 :   if($a == $b) {
5 :       echo("
6 :           <script>
7 :               window.alert('반드시 두 값이 달라야 합니다. ');
8 :               history.go(-1);
9 :           </script>
10 :       ");
11 :       exit;
12 :   }
13 :   if($a > $b) {           // 유클리드 호제법은 주어진 두 수의 최소 공배수를 계산하는 과정이다.
14 :       $bi = $a;           // 큰 수를 작은 수로 나눠서 나머지가 0이 나올 때 까지 반복해서
15 :       $sm = $b;           // 나눈다.
16 :   }                       // 나머지가 0일대 작은 수가 최대 공약수이다.
17 :   else {                  // 최소 공배수는 두 수를 곱한 다음 최대 공약수로 나눠서 계산한다.
18 :       $bi = $b;
19 :       $sm = $a;
20 :   }
21 :   for(;;) {
22 :       $mod = $bi % $sm;
23 :       if ($mod == 0)      // 나머지가 0이면 최대 공약수를 구했으므로 for문을 빠져나갑니다.
24 :           break;         // break;는 현재 제어문을 탈출한다.
25 :       else {
26 :           $bi = $sm;      // 나머지가 0이 아니면 작은 수를 큰 수에 나머지를 작은 수에 저장한
27 :           $sm = $mod;      // 계산을 반복한다.
28 :       }
29 :   }
30 :   if($sm == 1)
31 :       echo("{ $a }와 { $b }는 서로 소입니다.");
32 :   else {
33 :       $lcm = ($a * $b) / $sm;
34 :       echo("{ $a }와 { $b }의 최대 공약수는 { $sm }입니다.<br>");
35 :       echo("{ $a }와 { $b }의 최소 공배수는 { $lcm }입니다.");
36 :   }
37 : ?>

```


3. Continue문

Continue문은 반복문 내에서 쓰이는 제어문이다. 이런 제어문으로는 앞에서 살펴본 break문이 있는데, break 문은 반복문을 완전히 빠져나오는 기능을 수행하는 반면 continue문은 현재 수행중인 반복을 종료하고 다음 반복으로 건너뛰는 기능을 담당한다.

```
for($a = 1; $a <= 10; $a++) {  
    if($a%2==0) continue;  
    echo(" {$a}<br> ");  
}
```

값을 입력 받아 11의 배수를 제외하고 1부터 입력 값까지의 합을 출력한다.

* 프로그램은 for문을 이용한 것과 while문을 이용한 것을 각각 작성하세요

합 구하기 폼 파일 : 3-7.html

```
1 : <html>  
2 : <head>  
3 : <title>합 구하기 폼 파일</title>  
4 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">  
5 : </head>  
6 :  
7 : <form method="post" action="3-7.php">  
8 :     숫자를 입력하세요 : <input type="text" name="num"><br>  
9 :         <input type="submit" name="확인" value="확인">  
10 :         <input type="reset" name="취소" value="취소"><br>  
11 : </form>  
12 : </html>
```

합 구하기 프로그램 파일 : 3-7.php

```
1 : <?  
2 :     $num = $_POST["num"];  
3 :  
4 :     for($a=1, $sum=0; $a <= $num; $a++) { // 1에서 $num까지 반복한다.  
5 :         if ($a%11 == 0) continue; // 11의 배수는 건너 뛴다.  
6 :         $sum = $sum + $a;  
7 :     }  
8 :     echo("{$num}까지의 합은 {$sum}입니다.");  
9 : >?  
10 : <hr>  
11 : <?  
12 :     $num = $_POST["num"];  
13 :  
14 :     $a=1;  
15 :     $sum=0;  
16 :     while($a <= $num) {
```

```

17 :      if ($a%11 == 0) {
18 :          $a++;                // 11의 배수를 건너뛴 때 증감식
19 :          continue;
20 :      }
21 :      $sum = $sum + $a;
22 :      $a++;                // 11의 배수가 아닐 때 증감식
23 :  }
24 :  echo("{ $num }까지의 합은 { $sum }입니다.");
25 :  ?>

```

4. 중첩된 반복문

반복문은 많은 경우 중첩될 수 있다. 그러나 중첩된 반복문은 가독성을 떨어뜨리는 요인이 됨으로 함수로 바꾸려는 노력을 기울일 필요가 있다.

```

for (...; ...; ...) {          while(...) {
    for (...; ...; ...) {      while(...) {
        ...                    ...
    }                          }
}                              }

```

- 반복문을 중첩하는 경우 각 반복문이 종료되는 }기호의 들여쓰기를 통해 구분을 명확히 한다.

```

for($a = 1; $a <= 10; $a++) {
    for($b = 1; $b <= 10; $b++) {
        echo(" { $a } { $b } <br> ");
    }
}

```

바깥쪽의 변수 \$a가 1 증가 할 때 마다 안쪽의 반복문은 변수 \$b가 1에서 10까지 10회 반복된다. 결국 전체 반복되는 횟수는 \$a의 반복횟수 10과 \$b의 반복 횟수 10을 곱해 100회 반복한다.

구구단을 출력하는 프로그램을 작성한다.

* 출력 품은 다음과 같이 한다.

2단 3단 ...

구구단 출력 프로그램 파일 : gu.php

```

1 : <table border="0">
2 :   <tr>
3 :     <?
4 :     for($i = 2; $i <= 9; $i++) {          // 구구단은 2단부터 출력함으로 초기값은 2이다.
5 :       echo("<td width='100'>");          // 각 단이 <td> 태그 안에 들어간다.
6 :       for($j = 1; $j <= 9; $j++) {
7 :         $s = $i * $j;                    // 각 $i에 대해서 $j가 1에서 9까지 반복된다.

```

```
8 :      echo("$i * $j = $s<br>");
9 :      }
10 :      echo("</td>");
11 :      }
12 :  ?>
13 :  </tr>
14 : </table>
```

행과 열을 입력받아 입력된 행열을 출력하는 프로그램을 작성한다.

테이블 출력 폼 파일 : table.html	
1 :	<html>
2 :	<head>
3 :	<title>테이블 출력하기</title>
4 :	<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
5 :	</head>
6 :	<form method="post" action="table.php">
7 :	행 : <input type="text" name="row">
8 :	열 : <input type="text" name="col">
9 :	<input type="submit" name="확인" value="확인">
10 :	<input type="reset" name="취소" value="취소">
11 :	</form>
12 :	</html>
테이블 출력 프로그램 파일 : table.php	
1 :	<?>
2 :	\$row = \$_POST["row"];
3 :	\$col = \$_POST["col"];
4 :	echo(" <table border='1' style='border-collapse:collapse;'>");
5 :	for(\$i = 1; \$i <= \$row; \$i++){
6 :	echo("<tr>");
7 :	for(\$j = 1; \$j <= \$col; \$j++){
8 :	echo("<td></td>");
9 :	}
10 :	echo("</tr>");
11 :	}
12 :	echo("</table>");
13 :	?>

숫자를 입력 받아

- 1. 입력 값이 소수인지 판별
 - 2. 입력 값 이내 모든 소수 출력
 - 3. 입력 값 개수만큼 소수 출력
- 하는 프로그램을 작성한다.

소수 구하기 폼 파일 : pri.html

```
1 : <html>
2 : <head>
3 : <title>소수 구하기</title>
4 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
5 : </head>
6 :
7 : <form method="post" action="pri.php">
8 :     찾을 소수의 개수 <input type="text" name="num"><br>
9 :         <input type="submit" name="확인" value="확인">
10 :         <input type="reset" name="취소" value="취소"><br>
11 : </form>
12 : </html>
```

소수 구하기 프로그램 파일 : pri.php

```
1 : <?
2 :     $num = $_POST["num"];
3 :
4 :     for($a = 2; $num % $a != 0; $a++){
5 :         if($num == $a) echo("$num은 소수입니다.<br>");
6 :         else echo("$num은 합성수입니다.<br>");
7 :         echo("<hr>");
8 :
9 :         echo("$num 이하의 소수 <br>");
10 :         for($pri = 2; $pri <= $num; $pri++){
11 :             for($a = 2; $pri % $a != 0; $a++){
12 :                 if($pri == $a) echo("$pri ");
13 :             }
14 :             echo("<hr>");
15 :
16 :             echo("{ $num }개 소수 <br>");
17 :             $count = 0;
18 :             for($pri = 2; $count < $num; $pri++){
19 :                 for($a = 2; $pri % $a != 0; $a++){
20 :                     if($pri == $a){
21 :                         $count++;
22 :                         echo("{ $pri } ");
23 :                     }
24 :                 }
25 :                 echo("<br><hr><br>");
26 :                 show_source(__FILE__);
27 :     ?>
```

ex3. 숫자를 입력 받아 입력된 단까지 구구단을 출력한다. 단 구구단은 가로 9단씩 출력한다.

* 출력예 (1단 ~ 12단)

1단	2단	3단	4단	5단	6단	7단	8단	9단
10단	11단	12단						

★ 참고자료

3-4.php 피보나치수열 출력 개선 - table 태그로 출력

```
<?
$num = $_POST["num"];
//=====================================================//
if($num < 3) {
    echo("
        <script>
        window.alert('3이상인 값만 입력 가능합니다. ');
        history.go(-1);
        </script>
    ");
    exit;
}
//=====================================================//
$a1 = 1; $a2 = 1;
echo("<table border=1>
    <tr>");
echo("<td align='center'>{$a1}</td> <td align='center'>{$a2}</td> ");
for($i = 3; $i <= $num; $i++) {
    $a3 = $a1 + $a2;
    echo("<td align='center'>{$a3}</td> ");
    if($i % 10 == 0){echo("</tr><tr>");}
    $a1 = $a2;
    $a2 = $a3;
}
echo("</tr>
    </table>");
?>
```

3-6.php 유클리드 호제법 - 배기 연산 이용

```
<?
$a = $_POST["a"];
$b = $_POST["b"];
if($a == $b) {
    echo("
        <script>
        window.alert('반드시 두 값이 달라야 합니다. ');
        history.go(-1);
        </script>
    ");
    exit;
}
// 입력값중 큰값 $bi, 작은값 $sm
if($a > $b) {
    $bi = $a;
    $sm = $b;
```

```

    }
    else {
        $bi = $b;
        $sm = $a;
    }
//-----
// 뺀값이 0 일때 까지 큰 값에서 작은값 빼기
for(;;) {
    $mod = $bi - $sm;
    if ($mod == 0)
        break;
    if($sm > $mod){
        $bi = $sm;
        $sm = $mod;
    }
    else{
        $bi = $mod;
    }
}
//-----
if($sm == 1)
    echo("{a}와 {b}는 서로 소입니다.");
else {
    $lcm = ($a * $b) / $sm;
    echo("{a}와 {b}의 최대 공약수는 {$sm}입니다.<br>");
    echo("{a}와 {b}의 최소 공배수는 {$lcm}입니다.<br>");
}
show_source(__FILE__);
?>

```